软件工程基础（2024 版）

实验一　软件项目计划

坦克大战 · 联机复刻

第一阶段（初稿）

课程名称	软件工程基础（2024 版）	**实验名称**	实验一 软件项目计划
组别	cs24104	**班级**	计科 242
学号	2024210622	**姓名**	姚帅
角色	组长 • B-地图系统（桌面端）	**版本**	第一阶段（初稿）
实验项目	坦克大战·联机复刻（cs24104）	**应用端**	桌面端 + Web 后端 + H5
日期	2026-10-31	**仓库**	本地 Git 已建，待上传 GitHub

本报告为实验一初稿：本阶段完成项目计划、仓库基线、EA 模型和地图模块设计；
游戏代码从实验四开始，不在本阶段塞半成品。

目 录

一、项目与团队 3
1.1 实验任务与交付 3
1.2 项目概况 3
1.3 团队分工 3
1.4 我的角色与接口 4
二、协作与项目计划 5
2.1 Git 仓库与协作 5
2.2 WBS 5
2.3 进度与关键路径 6
2.4 风险 7
2.5 质量、成本与配置 8
三、我的模块：地图系统 9
3.1 需求与总体结构 9
3.2 地图规范与数据 10
3.3 渲染与碰撞 11
3.4 编辑器与 AI 生成 12
3.5 接口、创新与取舍 13
3.6 阶段验收与联调节点 13
四、个人任务与提交 13
4.1 个人任务卡 13
4.2 W10~W17 排期 14
4.3 AI 使用与核验 14
4.4 提交说明 14

一、项目与团队

实验一不写游戏代码，重点是把 5 个人、8 周、3 类应用端拆成能指派、能验收的任务。下面先交代项目和分工，再给出 WBS、进度、风险和我的地图模块设计。

1.1 实验任务与交付

老师的要求是完成实验一软件项目计划的初稿：小组统一名称、协作任务分工、建模用 EA、补齐个人任务和空项，最后提交 PDF 和源码 zip。本阶段交付计划、仓库基线、EA 模型和地图模块设计；游戏代码从实验四开始。

表 1-1　实验一交付物与验收口径

交付物	形态	验收口径
实验一报告	PDF，A4 竖版，目录页码	5 张 EA 图 + 甘特/风险图；版式统一、图表编号连续
本地 Git 仓库	main/develop/feature，4 次提交	README 能照着 push GitHub
EA 工程	model/TankBattle.qea	5 张图能打开、能导出，中文正常
地图规范	docs/map-spec.md	图层/属性/API/校验规则齐全
AI 记录	docs/ai-log.md	6 条 Prompt/输出/处理/结论
源码 zip	报告源/EA/图/脚本/文档	审完后由组长打包；不含第三方库
游戏代码	W13 起进入仓库	实验一不塞半成品

1.2 项目概况

项目是经典《坦克大战》的联机复刻：保留砖墙、钢墙、水域、冰面、草丛和基地，加入地图编辑、AI 地图生成、道具升级、房间观战和大厅战队。5 个人覆盖桌面端、Web 后端和移动端 H5，目标是在第 17 周做出能联机演示的版本。

表 1-2　项目概况

项目要素	内容
项目名称	坦克大战 • 联机复刻
仓库	cs24104-TankBattle
方向 / 难度	网游方向 / ★★★★
应用端	桌面端 + Web 后端 + 移动端 H5
桌面端	Kotlin 2.4.21 + JDK 21 + Gradle 9.8.1 + LibGDX + Tiled 1.12.2
工具	Python 3.12（离线生成/校验）、Git、EA 17.2、IDEA CE
服务端	Spring Boot + WebSocket + Netty
H5	Vue3 + WebSocket + ECharts
周期	第 10~17 教学周，5 人

1.3 团队分工

5 个人每人 3 项功能，共 15 项；应用端去重后是桌面端 3 人、Web 后端 1 人、H5 1 人，覆盖 3 类。B 和 A 的边界最容易混：A 负责坦克-坦克、坦克-子弹、武器与弹道；我只负责坦克/子弹-地形，通过 MapService 查询，不在 B 里再写一套碰撞。

表 1-3　团队成员与角色分工

姓名	角色	应用端	3 项功能	特色/AI	备份
姚帅（组长）	B-地图系统	桌面端	多地形渲染、地图编辑器、地形碰撞	AI 地图生成	姚于轩
姚于轩	A-战斗引擎	桌面端	移动/转向、射击/弹道、碰撞/武器	AI 智能瞄准	杨旭
杨宇航	C-对战房间	Web 后端	房间管理、状态同步、观战/回放	AI 解说	杨宁宁
杨旭	D-道具升级	桌面端	道具生成、拾取/效果、升级树	AI 道具投放	姚于轩
杨宁宁	E-大厅战队	H5	登录/好友、组队/战队、排行榜/锦标赛	AI 匹配	杨宇航

1.4 我的角色与接口

我既是组长，也是 B-地图系统的责任人：管理线负责仓库、WBS、计划统稿、评审组织；技术线负责地图渲染、碰撞、编辑器和 AI 生成。两项合计 48 人时（B 42 + 管理 6），比组内平均值高，但都在 WBS 里写清楚，不靠“组长多干点”含糊过去。

表 1-4　B-地图系统与队友的接口

对方	他负责	我提供	我依赖他	约定
A 战斗引擎	坦克/子弹/武器	isBlocked、terrainAt、hitBullet、出生点	战斗循环调用我的接口	W11 冻结签名
C 对战房间	房间/同步/观战	map_id/version/hash、MAP_STATE 事件	下发地图元数据	W12 定协议
D 道具升级	道具生成/拾取	freeCells()、道具候选点	道具不改变地形	W12 定规则
E 大厅战队	大厅/排行	地图名、难度、缩略图	地图选择/预览 UI	W14 联调

开发环境沿用我在 10 月 10 日环境作业里已经验证过的工具链，今晚没有重新装环境。下面的截图能看到版本号：Git 2.54、JDK 21.0.11、Kotlin 2.4.21、Gradle 9.8.1、Tiled 1.12.2、Python 3.12.10、Pygame 2.6.1、EA 17.2。

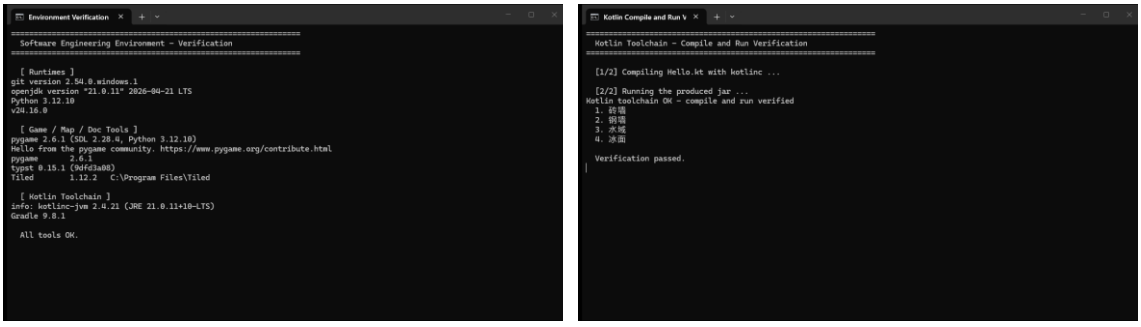


图 1-1　开发环境验证（左：工具版本；右：Kotlin 编译运行）

表 1-5　开发环境与用途

工具	版本	用途
Git	2.54.0	版本控制
JDK	21.0.11 LTS	Kotlin/JVM
Kotlin	2.4.21	桌面端
Gradle	9.8.1	构建
Tiled	1.12.2	地图编辑
Python	3.12.10	离线生成/校验
Pygame	2.6.1	备选原型
IDEA CE	2025.2.6.2	IDE
EA	17.2.1721	UML 建模
Node	24.16.0	H5 构建

二、协作与项目计划

计划要能落到分支、任务、日期和风险上，不能只写一张时间表。今晚我先把本地 Git 基线和 EA 模型做出来，后续按分支提交。

2.1 Git 仓库与协作

本地仓库已经初始化：main 放稳定基线，develop 做集成，feature/yaoshuai-map 提交 B 模块文档。今晚有 4 次真实提交，提交信息按 Conventional Commits 写；GitHub 远程仓库由我创建后 push，报告里只写本地真实记录，不编 PR 和 CI 运行。

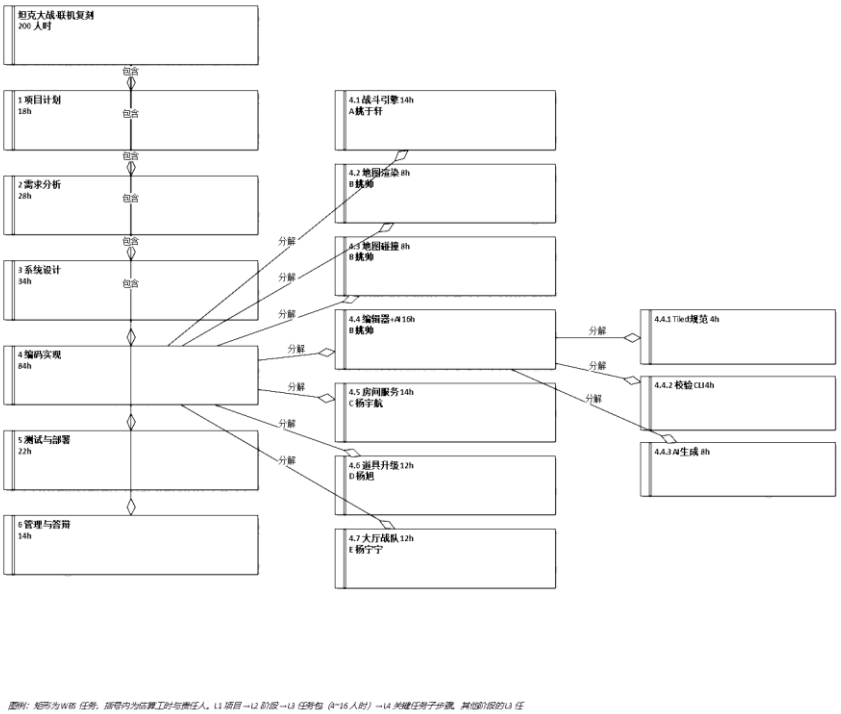
表 2-1　本地 Git 分支与提交

分支	用途	当前提交
main	稳定基线	1c19f9c chore: 初始化仓库与目录结构
develop	集成	c3662d9 docs(plan): 添加实验一项目计划初稿
feature/yaoshuai-map	B 模块	7b9c51a docs(map): 添加 B-地图系统规范与接口 2702ab4 docs(ai): 添加实验一 AI 使用记录

后续规则：main/develop 保护，feature 分支走 Pull Request + 1 人评审；提交用 feat/fix/docs/test/refactor/chore 前缀。GitHub Actions 计划在 W11 接入，先跑 Kotlin 构建和地图 schema 校验；今晚没有跑，所以不写运行记录。

2.2 WBS

团队总量按 200 人时估，L3 任务控制在 4~16 人时。WBS 做到 L1 项目 → L2 阶段 → L3 任务包，B 的 4.4 再拆到 L4；这样别人拿到表知道做什么，也知道做到什么算完。



图例：矩形为 WBS 任务，指带向为估算工时与责任人。L1 项目 → L2 阶段 → L3 任务包（4~16 人时）→ L4 关键任务子步骤。其他阶段的 L3 任务见表 2-2；此处是开始阶段和 B-地图系统，避免整图过宽。

图 2-1　项目 WBS（编码阶段与 B 模块展开；完整 L3 见表 2-2）

表 2-2 WBS 任务分解与工时（L3）

WBS	任务	工时	责任人	交付物
1.1	环境与工具验证	4	全员	环境截图/版本表
1.2	Git 仓库与分支模型	4	姚帅	仓库/分支/README
1.3	WBS、进度与成本	4	姚帅	WBS/甘特/预算
1.4	计划书统稿与评审	6	姚帅+全员	计划书/评审记录
2.1	游戏规则与用例	6	杨宇航	规则说明/用例图
2.2	战斗、道具需求	8	姚于轩/杨旭	需求清单
2.3	地图与数据需求	4	姚帅	地图规范/数据字典
2.4	SRS 与追踪矩阵	10	杨旭/杨宁宁	SRS/矩阵
3.1	总体架构与通信协议	8	杨宇航	架构图/协议
3.2	地图系统设计	6	姚帅	类图/接口/规范
3.3	战斗与道具设计	8	姚于轩/杨旭	类图/状态机
3.4	房间/大厅/数据设计	6	杨宁宁	ERD/API
3.5	测试与部署设计	6	杨旭	测试计划/部署图
4.1	战斗引擎	14	姚于轩	移动/射击/碰撞
4.2	地图渲染	8	姚帅	TMX 加载/多地形
4.3	地图碰撞与地形效果	8	姚帅	碰撞查询/砖墙破坏
4.4	地图编辑器与 AI 生成	16	姚帅	Tiled 工程/校验器/生成器
4.5	房间服务与同步	14	杨宇航	WS/房间/观战
4.6	道具与升级树	12	杨旭	道具/升级
4.7	大厅/战队 H5	12	杨宁宁	登录/战队/排行
5.1	单元测试	6	杨旭	单测/覆盖率
5.2	联机集成测试	6	杨宇航	集成测试报告
5.3	性能与兼容性	4	姚于轩	帧率/延迟记录
5.4	打包、部署与演示	6	杨宁宁	安装包/部署说明
6.1	周会与评审	4	姚帅	会议/评审记录
6.2	文档与答辩	10	姚帅+全员	报告/PPT

表 2-3 B 模块 4.4 的 L4 分解

L4	任务	工时	交付物
4.4.1	Tiled 工程、图层与图块属性规范	4	maps/、map-spec.md
4.4.2	地图校验 CLI（连通/基地/比例）	4	mapcheck + 校验报告
4.4.3	AI 地图生成（生成器 + 难度参数）	8	生成器 + 30 张样本

三项校验：15 项功能都能在 4.x 找到归属；工时最大 16、最小 4，B 42 + 管理 6 = 48，其他人 36~40；依赖方向是 2.x → 3.x → 4.x，没有倒置。WBS 的不足是只把 B 的 4.4 拆到 L4，其他模块还停在 L3，后续实验二再补 WBS 词典。

2.3 进度与关键路径

进度按第 10~17 周排，五个里程碑：M1 计划/仓库/EA、M2 需求、M3 设计、M4 功能冻结、M5 交付答辩。关键路径是“计划→需求→设计→战斗/地图/房间编码→联机集成→测试→答辩”，五个阶段基本串行，所以 W16 后留 2 天缓冲。

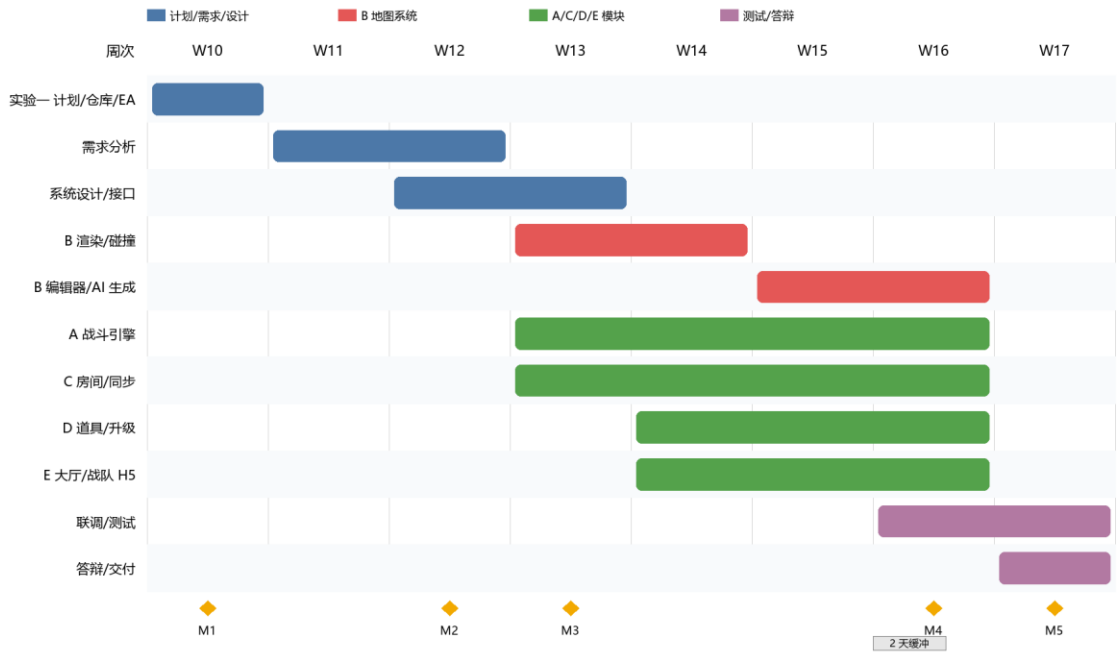


图 2-2　项目甘特图（W10~W17，含里程碑与 2 天缓冲）

表 2-4　里程碑与完成标准

里程碑	周次	日期	交付物	完成标准
M1 计划基线	W10	2026-11-13	计划书、仓库、EA 图	初稿提交，仓库可访问
M2 需求基线	W12	2026-11-27	SRS、用例、地图规范 v1	5 人评审确认
M3 设计基线	W13	2026-12-04	架构、类图、协议	接口冻结
M4 功能冻结	W16	2026-12-25	可联机演示版本	核心功能 + 测试通过
M5 交付答辩	W17	2027-01-05	安装包、报告、PPT	演示/答辩通过

B 的渲染/碰撞在关键路径上，编辑器/AI 生成有 2 天浮动。地图规范在 W11 冻结，先给 A 一张 stub 地图，避免 A 等我；如果 W14 碰撞没完成，先砍 AI 生成，保联机演示。

2.4 风险

风险按概率 × 影响排，最需要盯的是 R1（地图规范和 A 的碰撞接口）和 R4（Kotlin/LibGDX 学习曲线）。R1 的应对是 W11 冻结 schema、先给 stub 地图；R4 的应对是 W13 先做渲染 spike，Pygame 只作备选。

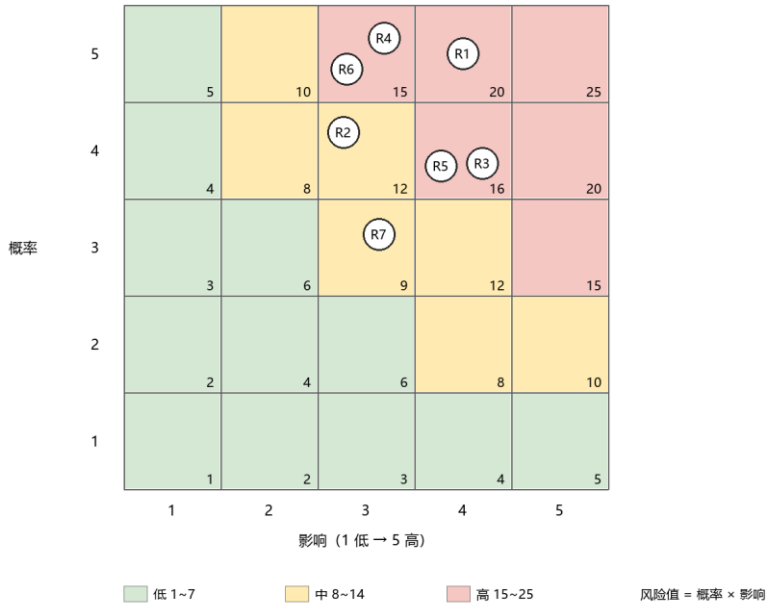


图 2-3　项目风险矩阵（概率 × 影响，风险值 = 概率 × 影响）

表 2-5　风险登记册

编号	风险	概率	影响	值	应对
R1	地图规范与 A 的碰撞接口不一致	4	4	16	W11 冻结 schema；先给 stub 地图；每周接口对齐
R2	Tiled 版本/格式差异	3	3	9	固定 Tiled 1.12.2；schema 校验；CI mapcheck
R3	AI 生成地图不平衡/不可玩	3	4	12	生成器 + 校验器 + 试玩；失败退回模板
R4	Kotlin/LibGDX 学习曲线	4	3	12	W13 先做渲染 spike；Pygame 仅备选
R5	map hash/联机同步不一致	3	4	12	canonical JSON + hash + version；集成测试
R6	考试周与进度冲突	4	3	12	2 天缓冲；必要时砍 AI 生成
R7	素材版权	2	3	6	原创/CC0 素材，记录来源

2.5 质量、成本与配置

质量目标不追求“全绿”，先保地图校验、帧率和联机稳定；成本按 200 人时 × 30 元折算，现金只留 AI API 100 元；配置基线是 M2 需求、M3 设计、M4 代码，变更走 Issue → 影响分析 → 组长 + 1 名组员审批。

表 2-6　质量、成本与配置基线

类别	内容	指标/说明
质量	单元测试覆盖率	≥60%（地图模块 ≥70%）
质量	地图校验	发布图 100% 通过
质量	帧率/加载	1280×720 60 FPS；加载 <200ms
质量	AI 生成	30 张/档，修复后 100% 通过，单张 <2s
质量	联机稳定	10 局无崩溃；ktlint/detekt 0 error
成本	人力	200h × 30 元 = 6,000 元
成本	AI API	约 100 元；每人配额 20 元
成本	工具/合计	0 元（教育/开源）；合计 6,100 元
配置	分支/基线	main/develop/feature；M2/M3/M4 基线
配置	变更	Issue→影响分析→组长+1 人→实施→回归

表 2-7　实验一交付自检

项目	状态	证据 / 下一步
实验一报告	已完成初稿	本 PDF；审后修改
本地 Git	已完成	main/develop/feature + 4 次提交
EA 工程	已完成	model/TankBattle.qea，5 张图
地图规范	已完成初稿	docs/map-spec.md；W11 冻结 v1
AI 记录	已完成	docs/ai-log.md，6 条
风险/质量/成本	已完成初稿	表 2-5、2-6；W12 复盘
GitHub 远程	进行中	组长今晚 push
游戏代码	计划 W13	不在实验一塞半成品

三、我的模块：地图系统

地图系统是 B 的核心，也是 A 的碰撞和 C 的同步的上游。我先定地图数据和 MapService 接口，再谈渲染、编辑器和 AI 生成；顺序反了就会返工。

3.1 需求与总体结构

桌面端由 A 战斗引擎、B 地图系统、D 道具升级三块组成，C 是 WebSocket 服务端，E 是 H5 大厅。B 向下读 Tiled 地图，向上给 A/D 提供地形查询，向 C 提供地图元数据，向 E 提供地图摘要。

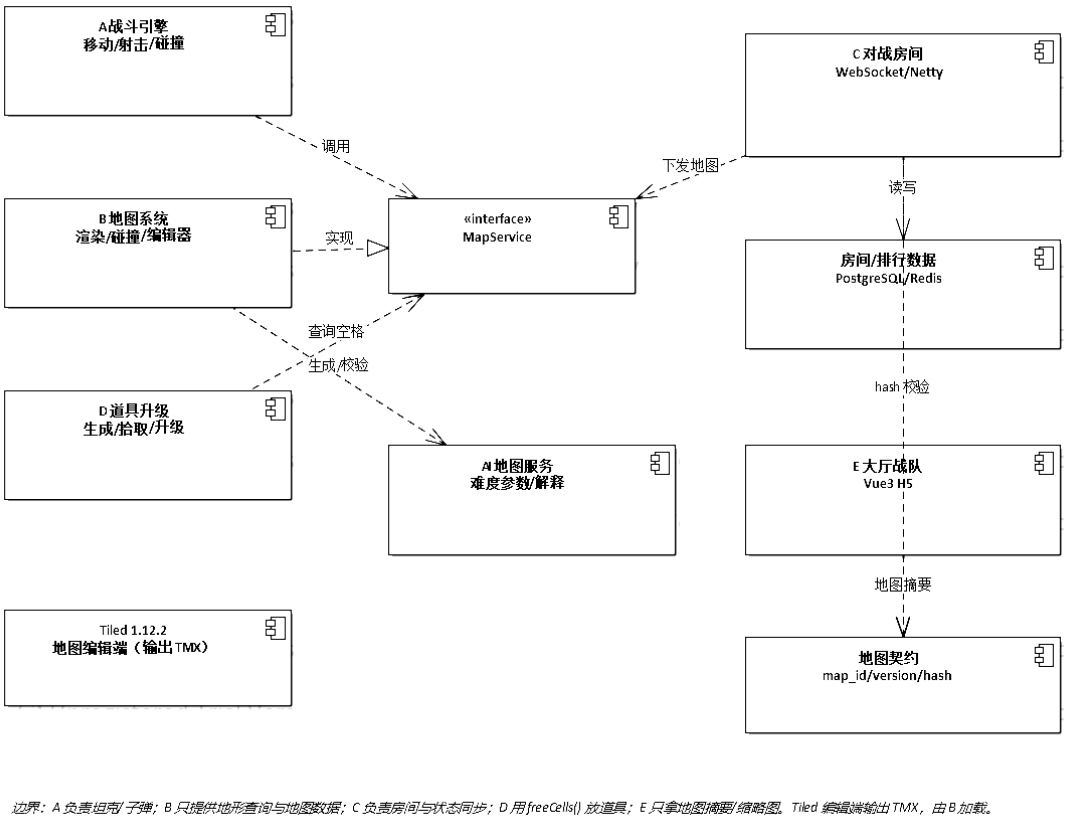


图 3-1　系统构件图（A/B/D 桌面端、C 服务端、E H5、地图契约与 AI）

地图系统的参与者有三个：玩家加载/预览/同步地图，地图作者用 Tiled 编辑/校验/查看信息，AI 服务给难度参数和校验解释。游戏端不重复做编辑器 UI，只做加载、预览和校验入口。

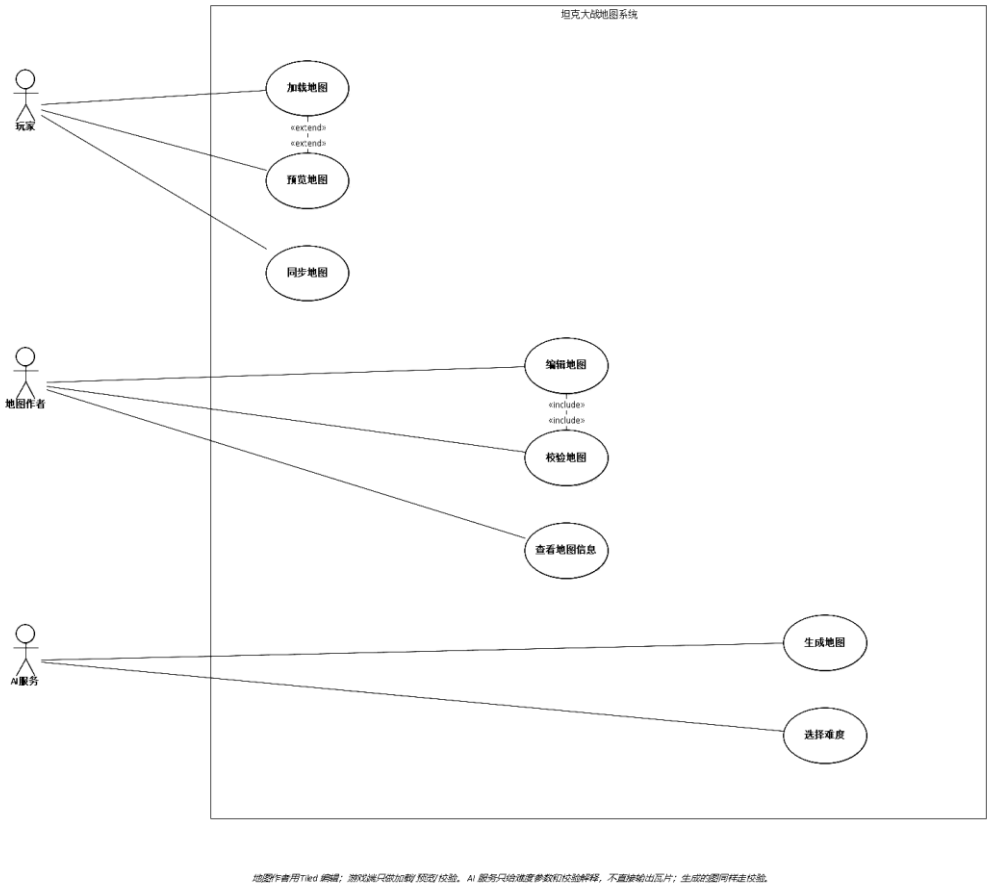


图 3-2　地图系统用例图（玩家/地图作者/AI 服务）

3.2 地图规范与数据

地图用 Tiled 正交格式，26×26 格、单格 16×16px，分 terrain/decor/objects 三层；图块属性写在 Tiled custom properties 里，加载器按属性生成 TerrainEffect，不在代码里写死地形判断。

表 3-1　地形类型与属性

地形	碰撞	子弹	特性
空地	可通行	可过	—
砖墙	阻挡	命中破坏	HP 1；普通子弹可破
钢墙	阻挡	命中	HP 2；power≥2 才破
水域	阻挡	可过	坦克不可进
冰面	可通行	可过	摩擦低，滑行
草丛	可通行	可过	绘制在坦克上层，遮挡
基地	阻挡	命中判负	不可破坏

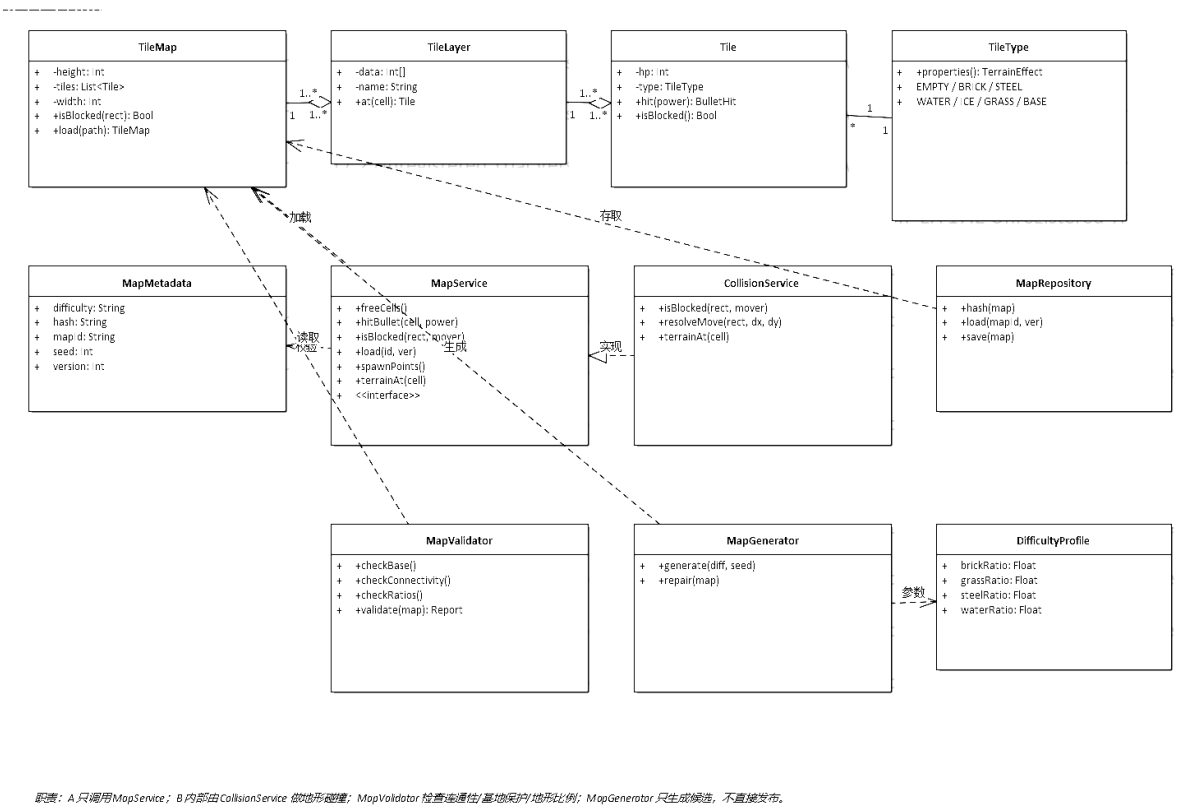
表 3-2　地图元数据与 MapService 接口

字段/方法	说明
map_id / name / version	地图标识、显示名、版本；联机比对
seed / difficulty / hash	生成种子、难度、静态地图 SHA-256 前 16 位
load(mapId, version)	加载并缓存地图
isBlocked(rect, mover)	坦克 AABB 与地形碰撞
terrainAt(cell)	摩擦、遮挡、可通行
hitBullet(cell, power)	子弹命中；返回是否破坏
spawnPoints() / freeCells()	出生点；可放道具的空格

地图的静态部分用 canonical JSON 算 hash，动态部分（砖墙破坏）由 C 广播 MAP_STATE 事件，回放存“初始地图 + 事件序列”。这样联机两端加载的是同一张图，回放也不用存整张地图。

3.3 渲染与碰撞

渲染用 LibGDX 的 TmxMapLoader + OrthogonalTiledMapRenderer，按 terrain/decor 两层绘制，草丛在坦克上层；水面/冰面做两帧动画，摄像机按 1280×720 视口裁剪。26×26 的地图很小，60 FPS 不是难点，难点是图层顺序和碰撞一致性。



职责：A 只调用 MapService；B 内部由 CollisionService 做地形碰撞；MapValidator 检查连通性/基地保护/地形比例；MapGenerator 只生成候选，不直接发布。

图 3-3　地图系统类图（TileMap/MapService/Collision/Validator/Generator）

碰撞只做地形：坦克按 X/Y 轴分离移动，每轴移动前用 AABB 查目标格，避免高速穿透；砖墙普通子弹 1 发破坏，钢墙 power≥2 才破，水域挡坦克不挡子弹，冰面降低摩擦，草丛不

阻挡但绘制在坦克上层。A 负责坦克-坦克、坦克-子弹，B 只回答“这个格能不能走/这颗子弹打中了什么”。

3.4 编辑器与 AI 生成

编辑端用 Tiled 1.12.2，不重复开发通用编辑器 UI：我提供 tiled-project、tileset、出生点/基地模板和 custom properties，地图作者在 Tiled 里画，保存 .tmx；游戏内只做加载、预览和 mapcheck 校验。这个取舍省掉了按钮、撤销、图层面板等大量工作，代价是编辑体验依赖 Tiled。

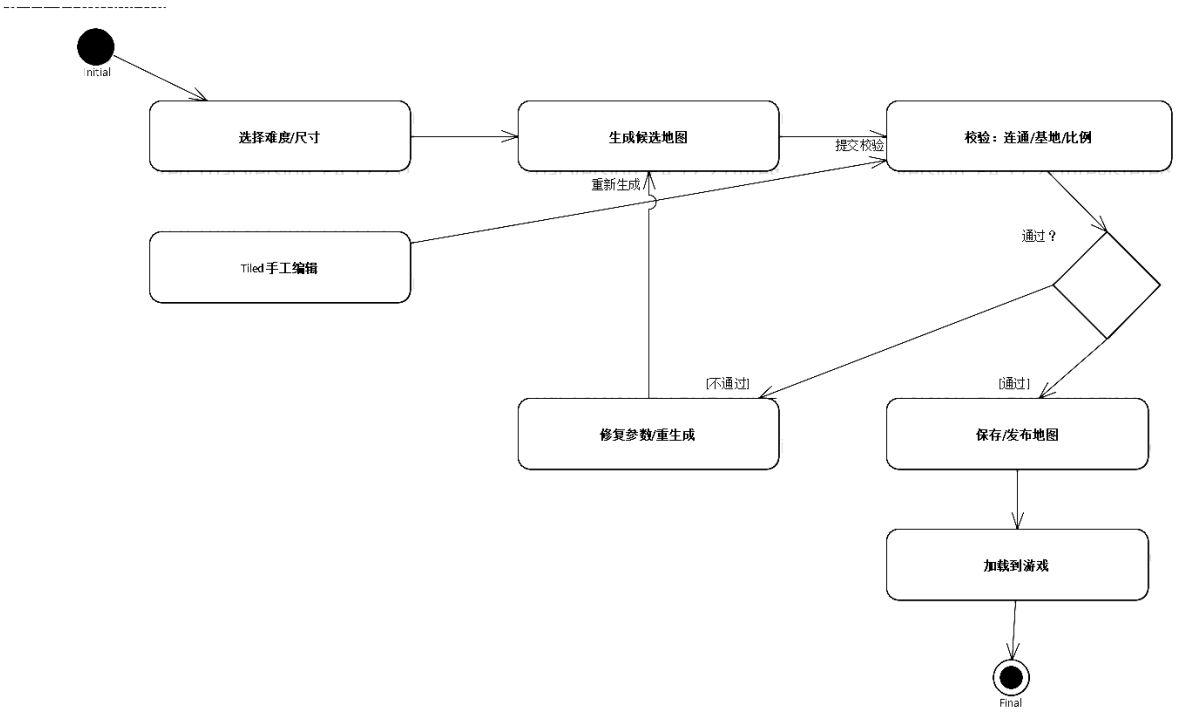


图 3-4　地图编辑与 AI 生成活动图（生成/编辑→校验→通过/修复→保存）

AI 生成不让大模型直接吐瓦片，而是“生成器 + 校验器 + LLM 只做参数/解释”：生成器用 BSP/细胞自动机/模板出候选，校验器查连通、基地保护、地形比例和出生点公平，LLM 只把难度描述转成参数、解释校验报告；API 不可用就退回参数表。这样即使模型胡说，也不会产出不可玩的地图。

表 3-3　AI 地图生成校验指标

检查项	规则	目标
连通性	每个出生点到基地存在通路	100%
基地保护	基地周围 ≥6 块砖，出生点到基地无直线通视	100%
地形比例	砖 15~30%、钢 5~12%、水 ≤10%、冰 ≤8%、草 5~15%	全部在区间
出生点公平	路径长度差 ≤15%，掩体比例差 ≤10%	通过
生成效率	每档 30 张，单张 <2s，修复后 100% 通过	达标

检查项	规则	目标
试玩	3 位同学对公平性打分 ≥3.5/5	W16 验证

3.5 接口、创新与取舍

接口在表 1-4 已经列过：A 调 isBlocked/terrainAt/hitBullet，C 拿 map_id/version/hash 和 MAP_STATE，D 用 freeCells()，E 拿地图摘要。我的原则是 B 只提供查询和事件，不反向调用 A/C/D/E 的业务逻辑，避免循环依赖。

创新点我只敢写三个：① AI 生成地图的“生成器 + 校验器 + 试玩”闭环，这是产品级雏形，但还没跑够 30 张样本，W16 才能给结论；② 地图即数据，seed/hash/事件回放让联机、回放、编辑器共用一份地图；③ 用 Tiled 做编辑端、自己不造编辑器，这是工程取舍，不算创新。前两个有价值，第三个只是省时间。

我知道的最大风险是：地图规范还没和 A 实际联调。W11 我会先给 A 一张 stub 地图和接口签名，W13 渲染 spike 时再改；如果拖到 W14 才联调，A 的战斗循环会被我卡住。

3.6 阶段验收与联调节点

地图模块按检查点验收，每个点都有可检查的产物；这些点也是我和 A/C/D/E 的同步点，避免到 W16 才发现接口对不上。

表 3-4 地图模块阶段验收

检查点	时间	交付物	验收
C1 规范冻结	W11	map-spec v1 + stub 地图	A/C/D/E 确认接口签名
C2 渲染 spike	W13	TMX 加载 + 5 地形 Demo	60 FPS、无缺块
C3 碰撞/编辑器	W15	MapService + 20 条单测 + mapcheck	砖/钢/水/冰/草行为正确
C4 AI/联调	W16	30 张/档 + map hash	100% 通过，联机一致
C5 交付	W17	Demo + 测试报告	答辩演示

四、个人任务与提交

这一章只写我自己的任务、时间和提交方式，不重复团队计划。

4.1 个人任务卡

表 4-1 个人任务卡（RACI 中的 R）

WBS	任务	工时	交付物	周次	依赖
1.2	仓库/分支	2	仓库/README	W10	—
1.3	WBS/进度/成本	2	WBS/甘特	W10	分工
1.4	计划统稿/评审	2	本报告/评审	W10	全员
2.3	地图/数据需求	4	map-spec v1	W11	规则
3.2	地图设计	6	类图/接口	W12	需求
4.2	地图渲染	8	TMX 加载/5 地形	W13	设计
4.3	地图碰撞	8	MapService/单测	W14	渲染
4.4	编辑器 + AI 生成	16	Tiled/校验/生成器	W15-16	碰撞/接口
	合计	48	B 42 + 管理 6		

4.2 W10~W17 排期

表 4-2 个人周排期

周次	我的任务	交付物	风险/备注
W10	计划书、Git 仓库、EA 图、环境核对	初稿、EA 工程	今晚先交初稿
W11	地图规范 v1、地形清单、接口契约	map-spec.md	先给 A stub 地图
W12	类图/顺序图、TMX schema、校验规则	设计图、schema	M2 需求基线
W13	TMX 加载 + 5 地形渲染 spike	地图 Demo	Kotlin/LibGDX 风险
W14	碰撞、砖墙破坏、冰面/水域/草丛	MapService + 单测	关键路径
W15	Tiled 工程、校验 CLI	可校验地图	M3 设计基线
W16	AI 生成 + map hash + 联机集成	生成器/校验报告	30 张样本
W17	测试、演示、答辩	测试报告/PPT	M5 交付

4.3 AI 使用与核验

AI 用在报告结构、WBS 初稿、地图 schema、EA 图布局和文字润色；工时、接口、风险等级、图件和最终结论由我核对。EA 图是在 EA 17.2 工程里建立并导出的，AI 不直接生成提交用的模型图；详细 Prompt 记录在 docs/ai-log.md。

表 4-3 AI 使用记录摘要

编号	场景	AI 输出	我的处理	结论
A-01	任务解读	B 的 3 项功能/边界	确认角色，删无关调研	采纳（改后）
A-02	技术栈	Kotlin/LibGDX vs Pygame	选 Kotlin+LibGDX+Tiled	采纳
A-03	文件名	三套命名	选“实验一”方案	采纳
A-04	WBS/工时	26 项 L3/200h	按组内分工改责任人	部分采纳
A-05	地图规范	TMX/MapService/AI 校验	确认 A/B 边界与 30 张指标	采纳（改后）
A-06	报告结构	12~15 页目录	删竞品/三套环境/未发生 CI	采纳（改后）

4.4 提交说明

PDF 单独提交，文件名按“班级-学号-姓名-项目-实验”命名；zip 等我审完 PDF 后再打，不提前打包。EA 工程用 EA 17.2 打开，报告源和生成脚本在 src/，地图规范在 docs/。

表 4-4 提交清单

提交物	文件名/位置	说明
PDF	cs24104-2024210622-姚帅-坦克大战联机复刻-实验一软件项目计划.pdf	单独提交
zip	同名 + -源码.zip	审后由组长打包
EA	model/TankBattle.qea	EA 17.2 打开
仓库	GitHub cs24104-TankBattle	组长上传
AI 记录	docs/ai-log.md	6 条四件套
报告源	report/docx + src/	可复现

下一步：W11 先把地图规范 v1 和 A 的接口签名定下来，给 A 一张 stub 地图；W13 开始写代码，W16 用 30 张地图验证 AI 生成；W17 答辩时现场打开 EA 工程和地图 Demo，讲清楚 WBS、碰撞边界和 AI 校验。

（报告完）